Énoncé • Exercice 5 – Deux programmes, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

→ Traite les questions 3 et 4.

Exercice 5 — 20 points

Voici deux programmes de calcul.

Programme A	Programme B
• Choisir un nombre • Multiplier ce nombre par -2 • Ajouter 5 à ce résultat.	• Choisir un nombre • Soustraire 5 à ce nombre • Multiplier le résultat par 3 • Ajouter 11 au résultat

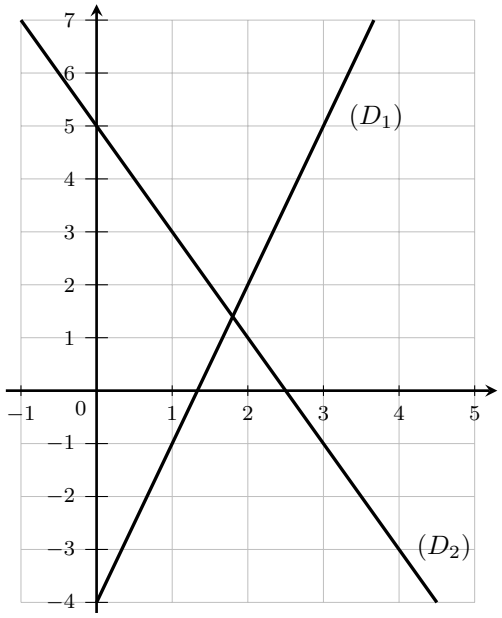
2. En désignant par x le nombre de départ, on obtient $-2x+5$ comme résultat avec le programme A.

Montrer qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à $3x-4$.

3. **a.** On a représenté ci-contre les fonctions f et g définies par $f(x) = -2x+5$ et $g(x) = 3x-4$.

Associer, en justifiant, chaque droite à la fonction qui lui correspond.

b. Par lecture graphique, donner, le plus précisément possible, le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g.



4. Déterminer par le calcul le nombre de départ pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat.